衡量波動率

第二週 — 財務管理：波動率、風險與人工智慧

Yi-Hao Lai

2026 Spring

今日學習路徑

1. 故事：一把尺不夠用
2. 滾動窗口波動率
3. EWMA：指數加權移動平均
4. 實現波動率
5. VIX：市場的恐慌指標
6. Python 即時演示
7. 應用：恐慌的速度
8. 重點回顧

1

故事：一把尺不夠用

Kenji 的下一個問題

上週：報酬率具有厚尾（Fat Tails），常態模型失效。

Kenji 的問題：「我們的投資組合現在波動率（Volatility）是多少？」

Dr. Lin：「你不能用單一把尺來衡量所有時期的風險。」

今天：四把不同的尺 — 我們要找出哪一把在 COVID-19 來襲時最先發出警告。

挑戰

波動率**不是常數**。它會群聚、暴衝，然後均值回歸（Mean Reversion）。我們需要能適應變化的衡量方法。

今日學習目標

在本節課結束後，你將能夠：

1. 使用不同的窗口長度計算滾動窗口波動率（Rolling Window Volatility）
2. 應用 EWMA 並理解 $\lambda = 0.94$
3. 從日內資料定義實現波動率（Realized Volatility）
4. 將 VIX 解讀為前瞻性的恐慌指標
5. 比較 COVID-19 危機期間四種衡量方法的表現

2

滾動窗口波動率

滾動窗口估計量（Rolling Window Estimator）

滾動窗口波動率（Rolling Window Volatility）

$$\hat{\sigma}_t^{\text{roll}} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=0}^{N-1}(r_{t-i} - \bar{r}_{t,N})^2}$$

年化：乘以 $\sqrt{252}$

- $N = 20$（1 個月）：反應快但雜訊多
- $N = 60$（3 個月）：適中
- $N = 252$（1 年）：平滑但非常緩慢

窗口長度的取捨

短窗口（$N = 20$）：

- 對市場狀態轉換反應快速
- 雜訊大（高變異數）
- 適合作為早期預警

長窗口（$N = 252$）：

- 平滑且穩定
- 偵測危機速度慢
- 適合觀察長期趨勢

⚠ 重大限制

窗口內的所有觀測值都獲得**相同的權重**。250 天前的報酬率與昨天的報酬率被同等對待。當市場轉變時，長窗口的反應危險地緩慢。

幽靈問題（Ghosting Problem）

當一個極端觀測值**離開**滾動窗口時：

1. 第 1 天發生市場崩盤，隨後 $N-1$ 天報酬率平靜
2. 崩盤事件貢獻波動率恰好 N 天
3. 在第 $N+1$ 天，崩盤事件離開窗口
4. 波動率估計值**驟然下降** — 這是假象，而非真實變化

EWMA 透過讓觀測值逐漸淡化來解決此問題。

3

EWMA：指數加權移動平均

EWMA 模型

EWMA 變異數（遞迴形式）

$$\hat{\sigma}_t^2 = \lambda\,\hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)\,r_{t-1}^2$$

- $\lambda \in (0,1)$：**衰減因子**（Decay Factor）
- **RiskMetrics 標準**：日資料使用 $\lambda = 0.94$
- i 期前報酬率的權重：$(1-\lambda)\lambda^{i-1}$
- 沒有硬性窗口邊界 — 舊資料平滑地淡化

理解 λ

λ	有效窗口	特性
0.90	∼10 天	非常敏感
0.94	∼17 天	**RiskMetrics 標準**
0.97	∼33 天	較為平滑

有效窗口 $\approx 1/(1-\lambda)$

關鍵優勢

EWMA 只有一個參數（λ），且避免了幽靈假象。舊資料以幾何方式淡化。

EWMA 作為特殊的 GARCH

第三週預告

EWMA 是 GARCH(1,1) 的特殊情形：

- 沒有長期變異數項（$\omega = 0$）
- $\alpha + \beta = 1$（整合過程）

這意味著 EWMA 假設波動率**沒有固定的「基準水位」**可以回歸。

GARCH 透過加入**均值回歸（Mean Reversion）**來修正此問題。

4

實現波動率

實現波動率（Realized Volatility）：黃金標準

實現波動率（Realized Volatility）

$$RV_t = \sum_{j=1}^{M} r_{t,j}^2$$

- 使用 M 個日內報酬率（例如 5 分鐘間隔，$M = 78$）
- 當 $M \to \infty$：收斂至真實的**積分變異數（Integrated Variance）**
- 無需模型 — 不需任何分配假設

實務說明

取樣頻率超過 5 分鐘會引入**微結構雜訊（Microstructure Noise）**（買賣價

5

VIX：市場的恐慌指標

VIX 指數

什麼是 VIX？

- 市場對未來 30 天 S&P 500 波動率的預期
- 由**選擇權價格**推導（前瞻性）
- 年化：VIX $= 20 \Rightarrow$ 日波動率 $\approx 1.26\%$

典型範圍：

- 12–18：市場平靜
- 20–30：焦慮升高
- > 30：危機模式
- > 50：極度恐慌

COVID-19 高峰

2020 年 3 月 16 日：
VIX $= \mathbf{82.69}$

它在 2 月底就已突破 40 — 早在最嚴重的拋售**之前**。

隱含波動率 vs. 實現波動率

變異數風險溢酬（Variance Risk Premium）：

$$\text{VRP} = \text{隱含波動率 (VIX)} - \text{實現波動率} > 0 \quad \text{（平均而言）}$$

- 選擇權賣方因承擔波動率風險而獲得溢酬
- 實證金融學中最穩健的發現之一
- 在危機期間，VIX 通常**領先**實現波動率

波動率微笑（Volatility Smile）

價外賣權（Out-of-the-Money Put）的隱含波動率高於買權 — 這是市場將厚尾和負偏態定價的證據（第一週的關聯）。

6

Python 即時演示

步驟一：滾動窗口波動率

```python
import numpy as np, pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

sp500 = yf.download("^GSPC",
    start="2018-01-01", end="2024-12-31")
prices = sp500["Close"].squeeze()
log_ret = np.log(prices / prices.shift(1)).dropna()

vol_20  = log_ret.rolling(20).std() * np.sqrt(252)
vol_60  = log_ret.rolling(60).std() * np.sqrt(252)
vol_252 = log_ret.rolling(252).std() * np.sqrt(252)
```

步驟二：EWMA 波動率

```python
def ewma_volatility(returns, lam=0.94):
    n = len(returns)
    var = np.zeros(n)
    var[0] = returns.iloc[0] ** 2
    for t in range(1, n):
        var[t] = (lam * var[t-1]
                  + (1-lam) * returns.iloc[t-1]**2)
    return pd.Series(
        np.sqrt(var) * np.sqrt(252),
        index=returns.index)

vol_ewma = ewma_volatility(log_ret, lam=0.94)
```

步驟三：波動率儀表板

```python
vix = yf.download("^VIX",
    start="2018-01-01", end="2024-12-31")
vix_close = vix["Close"].squeeze()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 6))
ax.plot(vol_20.index, vol_20,
    label="Rolling 20d", color="#1B3A5C")
ax.plot(vol_ewma.index, vol_ewma,
    label="EWMA (0.94)", color="#2D7D5E")
ax.plot(vix_close.index, vix_close/100,
    label="VIX/100", color="#C0392B")
ax.axvspan("2020-02-20", "2020-04-01",
    alpha=0.1, color="red")
```

7

應用：恐慌的速度

COVID-19 波動率競賽

衡量方法	2 月 19 日	3 月 16 日	反應時間
滾動 20 天	8.2%	89.7%	∼2 週
滾動 60 天	10.4%	54.1%	∼4 週
滾動 252 天	14.1%	23.8%	∼8+ 週
EWMA ($\lambda = 0.94$)	7.9%	83.4%	∼1 週
VIX（隱含）	14.4%	82.7%	即時

VIX 領先一切。EWMA 是最快的回顧性指標。252 天窗口幾乎毫無用處。

波動率的五大典型化事實（Stylized Facts）

1. **群聚性**：大報酬率 → 大報酬率 （GARCH 捕捉此特徵）
2. **均值回歸**：極端水準只是暫時的 （GARCH 加入此特徵）
3. **非對稱性**：壞消息比好消息更能推升波動率 （GJR-GARCH，第四週）
4. **長記憶（Long Memory）**：自相關衰減緩慢
5. **共同移動（Co-movement）**：全球波動率同步暴衝

設計規格

這五個事實是任何好的波動率模型的「規格書」。滾動窗口一個都捕捉不到。EWMA 部分捕捉群聚性。GARCH 捕捉更多。每週我們增加一層。

8

重點回顧

六大重點

1. **波動率不是常數**：它會群聚、均值回歸，且對消息的反應不對稱
2. **滾動窗口**：簡單但緩慢；等權重且有幽靈假象
3. **EWMA**：指數衰減，$\lambda = 0.94$，敏感且平滑
4. **實現波動率**：當日內資料可用時的黃金標準
5. **VIX**：從選擇權價格得出的前瞻性指標；通常領先實現波動率
6. **沒有萬能方法**：根據應用場景選擇合適的衡量方法

任務二：波動率儀表板

交付項目

1. 下載 Nikkei 225、S&P 500、FTSE 100（2018–2024）
2. 計算每個指數的滾動 20 天、60 天、252 天 + EWMA
3. 每個指數的波動率儀表板圖（標示 COVID-19 時期）
4. 摘要表格：COVID-19 前、高峰、反應時間
5. 給 Kenji 的 200 字建議備忘錄

加分題：Nikkei 225 的 $\lambda = 0.90, 0.94, 0.97$ 比較

下週預告

第三週：GARCH — 波動率有記憶

Priya 問：「EWMA 反應很快，但它真的能預測明天的波動率嗎？」

GARCH 補上了 EWMA 所缺少的：**均值回歸**和完整的統計框架。

主題：GARCH(1,1)、最大概似估計（Maximum Likelihood Estimation）、條件變異數 vs. 無條件變異數